



EAC Jr.

2025

DESENVOLVIMENTO INICIAL DE UM BANCO DE DADOS PARA UMA INTERFACE WEB PARA ANÁLISE DE DOMÍNIO BASEADA EM MINERAÇÃO DE TEXTO

Lincoln Maggini Mauro, Matheus Mendes Lourenço, Héber Renato Fadel de Moraes, Elismar Vicente dos Reis

lincoln.maggini@gmail.com, elismar.reis@ifpr.edu.br

Universidade Estadual de Londrina

Ciências Exatas e da Terra; Ciência da Computação.

Palavras-chave: Mineração de Texto, Análise Textual, API, Interface Web, Banco de dados.

Resumo

A mineração de textos, consolidada como uma área estratégica da Ciência da Computação, utiliza algoritmos de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para extrair informações úteis e padrões implícitos em textos não estruturados provenientes de fontes como artigos científicos, redes sociais e notícias. A análise de domínio, por meio dessa abordagem, busca extrair conhecimento específico de um determinado campo, tornando-se pertinente para a compreensão de grandes volumes de dados textuais. Nesse contexto, o desenvolvimento de soluções personalizadas em mineração de textos torna-se propício, sendo este o foco do presente trabalho. Este projeto tem como objetivo desenvolver um banco de dados para integração com uma interface web de análise de domínio baseada em mineração de texto, previamente desenvolvida pelos autores, com o intuito de possibilitar o armazenamento, gerenciamento, configurações de análise e autenticação de usuários. A metodologia do projeto seguiu etapas progressivas, contemplando desde a concepção inicial até a implementação prática. O processo incluiu fases de desenvolvimento de prototipagem, permitindo validar funcionalidades e ajustar o sistema com base nos testes realizados. Inicialmente, elaborou-se um algoritmo em Python para o pré-processamento de textos, responsável por aplicar transformações linguísticas essenciais para a análise. Posteriormente, foi criada uma API em Python utilizando o framework Flask, integrada a uma interface web, permitindo ao usuário inserir textos manualmente ou realizar o upload de arquivos no formato .txt. Essa interface possibilita selecionar e ordenar as transformações a serem aplicadas, tornando o sistema mais interativo e adaptável a diferentes análises. Em seguida, foi estruturado o banco de dados relacional em MySQL, destinado a armazenar tanto os textos processados quanto as configurações definidas pelo usuário. Foram criadas três tabelas principais: Usuários, contendo dados de cadastro como nome, e-mail e senha; Textos, registrando o conteúdo original enviado pelo usuário; e

Realização



Apoio Institucional



Apoio Financeiro





Etapas de Processamento, detalhando as transformações aplicadas em cada execução, sempre vinculadas a um texto específico. Para a construção do sistema foram utilizadas as seguintes tecnologias: Python, com as bibliotecas NLTK, re e unicodedata, aplicadas no processamento, manipulação e análise textual; Flask, utilizado para a criação da API de integração com a interface web; MySQL, empregado no gerenciamento do banco de dados; e HTML, CSS e JavaScript, aplicados no desenvolvimento da interface web. Diante disso, desenvolveu-se um banco de dados relacional integrado a uma aplicação web, permitindo o armazenamento e gerenciamento eficientes dos resultados de análise de textos, as transformações aplicadas e os resultados gerados, como rankings de frequência de palavras. A criação do banco de dados foi um passo crucial para viabilizar as próximas etapas do desenvolvimento, que incluem a implementação de autenticação de usuários, armazenamento de históricos de análise e a criação de funcionalidades avançadas. Em suma, o desenvolvimento do banco de dados para a interface web, não apenas atendeu aos objetivos iniciais, mas também o preparou para futuras melhorias, que contribuirão significativamente para a evolução da plataforma e sua aplicação prática na análise de textos.

Realização



Apoio Institucional



Apoio Financeiro

